

Algoritmos y Estructuras de Datos

Importante: Los ejercicios deben entregarse a través de web (**Domjudge** y **Blackboard**). Cada ejercicio deberá ir en un fichero con nombre:

Nodo.h

ListaCircular.h

RuletaRusa.cpp

ListaCircular.cpp

Los tres primeros ficheros podrán ser descargados a través de **Blackboard** y no deberán modificados por el alumno.

La fecha de entrega: consultar la página de la actividad en blackboard

RuletaRusa: Escribe un programa que simule el juego de la ruleta rusa pero sin heridos ya que utilizaremos balas de fogueo. Para jugar a la ruleta rusa lo primero que hay que hacer es poner una única bala en el tambor de una pistola que tiene N huecos en la recámara. Entonces en el turno de cada jugador se gira el tambor de forma aleatoria y a continuación disparamos la pistola. Si suena “BANG” habremos perdido y por tanto acabará la partida, en otro caso sonará “CLACK” para indicar que no había ninguna bala y que se deberá seguir jugando. Para simular este juego utilizaremos una lista enlazada circular que permite almacenar en cada elemento un string (para almacenar “BANG” o “CLACK”) y se deberán implementar los siguientes métodos:

-Constructor sin parámetros

-void insertar(int pos, string s). Introduce el string s en la posición pos de la lista.

-void eliminar(int pos). Elimina el elemento que se encuentra en la posición pos en la lista.

-string getElemento(int pos). Devuelve el string que se encuentra en la posición pos de la lista.

-void girar(int g). Gira todos los elementos de la lista hacia la izquierda o la derecha como indique su valor. Si el valor es positivo todos los elementos de la lista se desplazarán tantas posiciones a la derecha como indique el valor. Si el valor es negativo el desplazamiento será hacia la izquierda.

El **input** del programa tendrá el siguiente formato. En primer lugar, se recibirá un número entero positivo que indique el número de balas (N) que pueden entrar en el tambor. En segundo lugar, se indicará la posición (0 a N-1) en la que se colocará la bala

dentro del tambor. A continuación se podrá encontrar una lista de enteros que indicará los giros que deben hacerse antes de cada jugada.

El **output** representará el resultado del disparo de cada jugador pudiendo ser únicamente “BANG” or “CLACK”. Si el resultado fue “BANG” el programa deberá terminar.

A continuación se puede observar un ejemplo de la entrada salida del programa.

Input:	Output:
6	CLACK
0	CLACK
1	CLACK
1	CLACK
0	BANG
-1	
-1	

NOTA: Para cada una de las funciones implementados se deberá incluir una pequeña descripción de su funcionamiento, sus precondiciones mediante excepciones si las hubiera y el análisis de su complejidad temporal y espacial. Esta información deberá incluirse en la cabecera de cada función.